# Activitat 5 — Llegir dades amb esperit crític

*Detectar mostres esbiaixades, titulars enganyosos i comparacions injustes en les dades que ens arriben cada dia.*

## Idea clau

Les dades no menteixen, però **es poden presentar de manera que enganyin**. Un titular pot ser tècnicament cert i donar una impressió falsa. Saber detectar-ho és una competència de ciutadania: et permet decidir amb informació real, no amb l'aparença.

**Sis trampes habituals**

1. **Mostra esbiaixada:** preguntar a qui ja tens a prop, o a un grup especial.
2. **Mitjana quan tocaria mediana:** un valor extrem distorsiona el «valor típic».
3. **Percentatge sense base:** «puja un 200%» sense dir de quant a quant.
4. **Comparar absoluts amb grups de mida diferent:** més casos no vol dir més proporció.
5. **Confondre relació amb causa:** que dues coses vagin juntes no vol dir que una causi l'altra.
6. **Gràfics mal fets:** sectors que no sumen 100%, eixos retallats (com vas veure a la Unitat 7).

## Tres casos per analitzar

### Exemple 10 — El sou a Espanya: tres mesures, tres titulars

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) publica cada any l'*Enquesta anual d'estructura salarial*. Les dades del 2024 (publicades el maig de 2026), en sou brut anual per persona treballadora, són:

| Mesura | Sou brut anual |
|---|---|
| Mitjana | 29 540,26 € |
| Mediana | 24 497,17 € |
| Moda (el sou més freqüent) | 16 520,18 € |

Les tres xifres són **certes** i diuen coses molt diferents. La **mitjana** és la més alta perquè uns pocs sous molt alts l'estiren cap amunt. La **mediana** diu que la meitat de les persones treballadores cobra menys de 24 497 €. I el sou que més es repeteix és poc més del **salari mínim interprofessional** d'aquell any (1 134 € al mes en 14 pagues, és a dir, 15 876 € l'any). Un titular que digui «el sou mitjà és de gairebé 30 000 €» no menteix, però la majoria de la gent no cobra tant.

### Exemple 11 — Més aprovats?

Un titular diu: «*el centre B té més aprovats que el centre A*». Dades: centre A, 40 aprovats de 50 alumnes; centre B, 60 de 100. En **valor absolut** B en té més ($60 > 40$), però en **proporció** A té un 80% i B un 60%. Comparar absoluts entre grups de mida diferent és injust.

### Exemple 12 — Cigonyes i naixements

En certs estudis s'ha observat que els pobles amb més cigonyes tenen més naixements. **Vol dir que les cigonyes porten els nens?** No: totes dues coses estan relacionades amb la **mida del poble** (més gran → més cases, més cigonyes i més gent). **Que dues coses vagin juntes no vol dir que una causi l'altra.**

## Exercicis per fer

**42 Escalfem el cap (mostra).** Per què està esbiaixada cada mostra?

(a) enquestar *per internet* sobre l'ús d'internet;

(b) preguntar l'opinió sobre el menjador escolar només a qui hi menja;

(c) enquestar sobre esport a la sortida d'un gimnàs.

**43 Mitjana, mediana o moda?** Amb les dades de l'INE de l'exemple:

(a) Quina xifra faria servir algú que vol dir que a Espanya es cobra bé? I algú que vol dir que es cobra poc? Justifica-ho.

(b) Quin percentatge de la mitjana representa la mediana?

(c) El salari mínim del 2026 és de 1 221 € al mes en 14 pagues. Quant és a l'any? Quant ha pujat, en percentatge, respecte del de 2024 (15 876 € l'any)?

**44 Percentatge sense base.** «Les vendes han pujat un 200%!» Si es va passar de 3 a 9 unitats, quantes unitats són de més? Per què el titular impressiona més del que hauria?

**45 Proporcions.** Centre A: 40 aprovats de 50. Centre B: 60 de 100. Calcula els percentatges i digues quin centre té millor resultat.

**46 Caça l'error (sectors).** Un gràfic de sectors mostra quatre opcions amb 35%, 28%, 22% i 20%. Per què és impossible?

**47 Relació no és causa.** Busca una explicació alternativa: «els mesos amb més venda de gelats són els mesos amb més ofegaments». Quina tercera causa ho explica?

**48 Analitza un titular real.** Porta (o rep) un titular amb dades i respon: quina mostra hi ha darrere? Quina mesura fan servir? La conclusió se'n dedueix?

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 5

**42** (a) exclou justament qui *no* fa servir internet: el resultat surt inflat; (b) exclou qui no hi menja, que potser té l'opinió més crítica; (c) qui surt d'un gimnàs fa més esport que la mitjana de la població.

**43** (a) Per dir que es cobra bé, la **mitjana** (29 540 €), que és la més alta; per dir que es cobra poc, la **moda** (16 520 €) o la **mediana**. La tria de la mesura no és neutral. (b) $\frac{24\,497{,}17}{29\,540{,}26} \approx 0{,}829$: un 82,9%. (c) $1\,221 \cdot 14 = 17\,094$ € l'any; $\frac{17\,094}{15\,876} \approx 1{,}077$: ha pujat un 7,7%.

**44** De 3 a 9 són 6 **unitats** de més. El 200% impressiona perquè amaga que la base era molt petita: en termes absoluts, el canvi és mínim.

**45** A: $\frac{40}{50} = 80\%$. B: $\frac{60}{100} = 60\%$. **El centre A** té millor resultat, tot i tenir menys aprovats en valor absolut.

**46** Perquè els sectors han de sumar el 100% del total, i $35 + 28 + 22 + 20 = 105\%$. Hi ha un error a les dades o al gràfic.

**47** La **calor** (l'estiu): fa que es venguin més gelats i que hi hagi més gent banyant-se. Els gelats no causen ofegaments.

**48** Resposta oberta (anàlisi d'un titular real).

**Notes per al professorat.**

- **Funció de la sessió.** Nucli de **ciutadania democràtica** de la unitat: detectar biaixos de mostra i manipulacions estadístiques als mitjans. Prepara la mirada crítica exigida al producte.
- **Complementarietat amb la Unitat 7.** A la Unitat 7 es va treballar l'*eix truncat* en gràfics; aquí s'amplia a **mostra, estadístic triat, base del percentatge, proporcions i causalitat**. Convé recordar el cas de l'eix truncat sense repetir-lo.
- **Criteris. 2.1** (argumentar i avaluar la idoneïtat de les conclusions) com a criteri protagonista; **1.1** i **7.1**.
- **Dades reals (exemple i ex. 43).** INE, *Encuesta anual de estructura salarial*, dades del 2024 (nota de premsa del 28 de maig de 2026): mitjana 29 540,26 €, mediana 24 497,17 €, moda 16 520,18 €. Salari mínim: 1 134 € en 14 pagues el 2024 (RD 145/2024) i 1 221 € el 2026 (RD 126/2026). Quan surtin les dades d'un any posterior, es poden actualitzar; l'ordre mitjana > mediana > moda es manté any rere any. Substitueix l'empresa inventada de sous (que ja surt a l'Activitat 3).
- **Error rei (ex. 43, 45).** Acceptar l'estadístic que et donen sense preguntar-te quin s'ha triat i per què. Connecta amb l'Activitat 3 (mitjana vs mediana).
- **Correlació i causa (ex. 47).** Es tracta **informalment**, com a alerta de lectura crítica; no s'introdueix cap coeficient de correlació (això seria estudi de dues variables, propi de B).
- **Llengües / comprensió lectora.** L'ex. 48 amb titulars reals encaixa amb la comprensió lectora traçada del centre.